

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

ОДОБРЕНО

заседанием НТС
от «19» апреля 2022г., протокол № 9
председатель НТС
проректор по ЦР, д.ф-м.н., доц.


О.В. Осипов
«19» апреля 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета
ФГБОУ ВО ПГУТИ
от «27» апреля 2022 г., протокол № 9
и.о. ректора, и.т.н., проф.


Д.В. Мишин
«27» апреля 2022 г.

Программа

вступительного испытания в аспирантуру

по специальной дисциплине

**2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных
систем, комплексов и компьютерных сетей**

Самара

2022

Программа вступительного испытания в аспирантуру по специальной дисциплине 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей

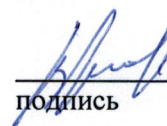
Программу составил

зав. каф. ПОУТС

должность

Д.Т.Н., проф.

уч. степень, уч. звание


подпись

Тарасов В.Н.

ФИО

«19» апреля 2022г.

1. Методы проектирования программного обеспечения.

- 1.1. Методы проектирования и программирования. Модельное программирование. Структурное программирование.
- 1.2. Объектно-ориентированное программирование (ООП). Основные понятия ООП.
- 1.3. Основные этапы создания программного обеспечения (ПО). Жизненный цикл ПО.
- 1.4 Классификация методов проектирования и программных продуктов.
- 1.5. Основы тестирования и отладки программ.
- 1.6. CASE-средства проектирования программного обеспечения.
- 1.7. CALS-технологии проектирования информационных систем.
- 8.8. SADT-технология. Основные принципы.
- 1.9. Методы обеспечения надежности программных средств (ПС).
- 1.10. Показатели качества и надежности ПС.
- 1.11. Виды документации программного продукта. Государственный стандарт.

2. Операционные системы.

- 2.1. Классификация операционных систем (ОС). Основные функции ОС.
- 2.2. Файловая система. Системы управления файловыми системами.
- 2.3. Многозадачность. Концепция процессов.
- 2.4. Организация и управление периферийными устройствами
- 2.5. Основные принципы проектирования ОС.
- 2.6. Современные методы организации оперативной памяти.

3. Системы управления базами данных

- 3.1. Дореляционные, реляционные, постреляционные системы управления базами данных (СУБД). Основные принципы проектирования.
- 3.2. Ссылочная целостность проектируемых баз данных (БД).
- 3.3. Нормализация БД
- 3.4. Основные инструкции SQL-запросов.
- 3.5. Методы и средства защиты компьютерных сетей.
- 3.6. Современная концепция комплексной защиты информации.
- 3.7. Политика безопасности. Стандарты безопасности.
- 3.8. Криптографические модели. Алгоритмы шифрования.
- 3.9. Алгоритмы аутентификации пользователей.
- 3.10. Многоуровневая защита корпоративных сетей.
- 3.11. Защита информации в сетях. Требования к межсетевым экранам.

Литература:

1. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. – 2-е издание. – СПб.: BHV, 2007.
2. Таненбаум А. Современные операционные системы. // Изд-во Питер, 2004.
3. Сафонов В.О. Основы современных операционных систем. – М.: ИНТУИТ.РУ.БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011, 584с.
4. Вудхалл А., Эндрю Таненбаум Операционные системы: разработка и реализация. Издательство: Питер. – 2006.
5. Немеет Э. Снайдер Г., Сибасс С. И др. Unix. Руководство системного администратора. – Киев: BHV, 1997.
6. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. Пер. с англ. Под ред. А.А. Минько. М.: Изд-во «Вильямс», 2002. – 624с.
7. Иванова Г.С. Основы программирования. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004.- 416с.
8. Национальный стандарт РФ «Защита информации. Основные термины и определения» (ГОСТ Р 50922-2006).
9. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход. – К.: ООО ТИД Диа Софт, 2004. – 992с.
10. Дж. Хоффман. Современные методы защиты информации. М.: Советское Радио, 1980г. 264с.
11. Вирт. Н. Алгоритмы + структуры данных = программы. М.: Изд-во Мир, 1985.-406с.